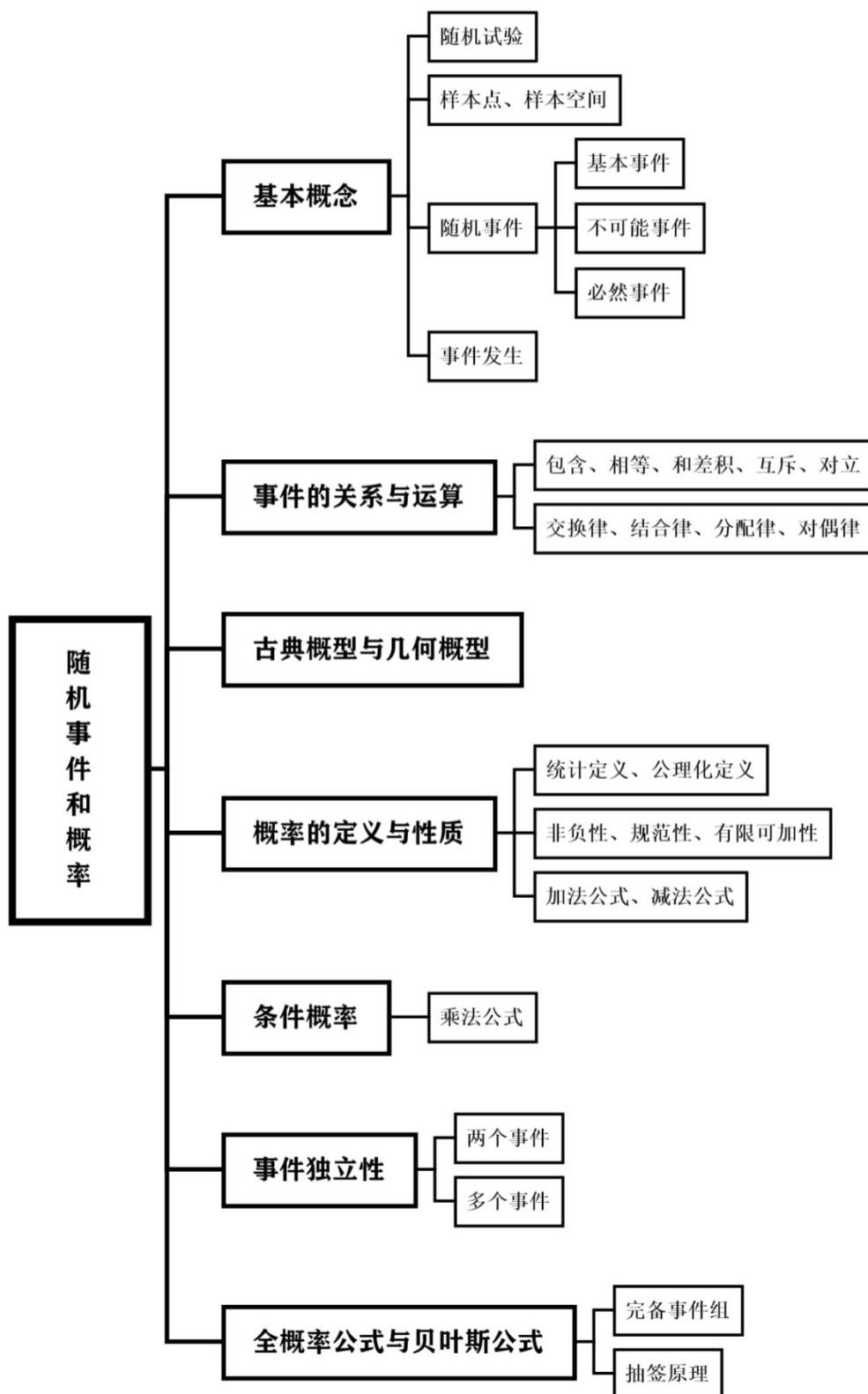


第一章 随机事件和概率

考试重点



知识讲解

一、 随机事件与样本空间

1. **随机试验**：在概率论中，我们将具有以下特点的试验称为**随机试验**

- 1) 可以在相同的条件下重复地进行；
- 2) 每次试验的可能结果不只一个，并且事先能明确试验的所有可能结果；
- 3) 进行一次试验之前不能确定哪一个结果会出现。

随机试验简称**试验**，记作 E 。

注：仅满足 2) 3) 的称为随机现象。概率论与数理统计的研究对象是随机现象，主要研究对象是可大量重复的随机试验。

2. **样本点**：试验 E 的每个不可再分的可能结果，记作 ω 。

3. **样本空间**：试验 E 所有可能的结果（全体样本点）组成的集合，记作 Ω 。

【举例】

E_1 ：掷一枚骰子，出现的点数。	$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
E_2 ：观察某短视频在一小时内的播放量。	$\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$
E_3 ：某种型号机械的寿命。	$\Omega = (0, +\infty)$ 或 $\Omega = [a, b]$
E_4 ：观察某班同学的身高和体重。	$\Omega = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0\}$

注：1. 样本空间至少有两个样本点。

2. 样本点为有限个或可列个的样本空间称为离散样本空间；样本点个数为不可列无限个的样本空间称为连续样本空间。

4. **随机事件**：试验 E 的结果称为随机事件，简称事件，对应样本空间 Ω 的一个子集，常记作 A, B, C 等。特别地，

- 1) **基本事件**：由一个样本点组成的单点集，称为**基本事件**。
- 2) **不可能事件**：空集 ϕ 不包含任何样本点，它也作为样本空间的子集，它在每次试验中都不发生， ϕ 称为**不可能事件**。
- 3) **必然事件**：样本空间 Ω 包含所有的样本点，它是 Ω 自身的子集，在每次试验中它总是发生的， Ω 称为**必然事件**。
5. **事件发生**：在每次试验中，事件中有且仅有一个样本点出现，称该事件发生。

【举例】

E_1 : 掷一枚骰子, 出现的点数.	$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
A : 掷偶数.	$A = \{2, 4, 6\}$
Ω : 掷出不超过 6 的数	$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
ϕ : 掷出 8.	

二、 事件的关系与运算**1. 事件的关系**

事件是一个集合, 因而事件间关系与运算按集合论中集合间的关系和运算来处理.

设试验 E 的样本空间 Ω , 下述 $A, B, A_k (k=1, 2, \dots)$ 是 Ω 的子集.

1) 包含关系

若 $A \subset B$, 称事件 A 包含于事件 B (即 A 的样本点都在 B 中), 表示“ A 发生必导致 B 发生”.

2) 相等关系

若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 记为 $A = B$, 称事件 A 和 B 相等, 表示“如果 A 发生, 则 B 必然发生”或“如果 B 发生, 则 A 必然发生”. 相等的事件含有相同的样本点.

3) 和事件 (事件的并)

事件 $A \cup B = \{\omega: \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的**和事件**, 也记作 $A+B$, 表示“ A 或 B 至少有一个发生”.

类似地, 称 $\bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**和事件**; 称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \dots$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \dots$ 的**和事件**.

4) 积事件 (事件的交)

事件 $A \cap B = \{\omega: \omega \in A \text{ 且 } \omega \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的**积事件**, 常简记作 AB , 表示“ A 和 B 同时发生”.

类似地, 称 $\bigcap_{k=1}^n A_k = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ 为 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**积事件**; 称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n \cap \dots$ 为可列个事件 $A_1, A_2, \dots$ 的**积事件**.

5) 差事件

事件 $A - B = \{\omega: \omega \in A \text{ 且 } \omega \notin B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的差事件, 表示“ A 发生且 B 不发生”, 即 $A - B = A\bar{B}$.

6) 互斥 (互不相容) 事件

若 $AB = \phi$, 称事件 A 与 B 互不相容 (或互斥), 表示“事件 A 与事件 B 不能同时发生”.

注: 基本事件是两两互不相容的.

7) 互逆 (对立) 事件

若 $A \cup B = \Omega$ 且 $AB = \phi$, 则称事件 A 与 B 互为逆事件 (对立事件). 对每次试验而言, 事件 A 与 B 中必有一个发生, 且仅有一个发生. 事件 A 的对立事件记作 $\bar{A}$.

显然, 我们有以下等式成立: $\bar{\Omega} = \phi, \bar{\phi} = \Omega; \Omega \cup A = \Omega, \phi \cup A = A;$

$$\Omega \cap A = A, \phi \cap A = \phi; \overline{(\bar{A})} = A$$

注: 1) 概念辨析——“互斥、互不相容、互逆、对立”的区别和联系.

$$2) AB = \phi \Leftrightarrow A \subset \bar{B}; A \subset B \Leftrightarrow A\bar{B} = \phi.$$

【例1.1】 已知一批灯泡中含有许多次品, 随机抽取三个并检验. 设事件 A, B, C 分别表示“第一、二、三次所抽到的灯泡是正品”. 试用 A, B, C 及其运算表示下列事件:

- | | |
|---------------|----------------|
| (1) 第三次抽到正品; | (2) 只有第三次抽到次品; |
| (3) 恰有一次抽到次品; | (4) 至多抽到一件次品. |

【例1.2】 设 A, B, C 是 3 个随机事件, 则 $A \cup B \cup C$ 表示 ()

- (A) A, B, C 都发生 (B) A, B, C 都不发生
(C) A, B, C 至少有一个发生 (D) A, B, C 不多于一个发生

2. 事件的运算律

- 1) 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$;
2) 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$;
3) 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

【例1.3】 设 A, B 是 2 个随机事件, 则 $(A \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B) = \underline{\hspace{2cm}}$.

- 4) 吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $A \cap B = A$, $A \cup B = B$.
5) 对偶律 (德摩根律): $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$, $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

推广: 可列个事件的对偶律 $\overline{\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcap_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$, $\overline{\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \bar{A}_i$

注: 事件运算中“加括号”“去括号”的运算规律一般不成立.

【例1.4】 以 A 表示事件“甲产品畅销, 乙产品滞销”, 则其对立事件 $\bar{A}$ 为 ().

- (A) 甲产品畅销, 乙产品滞销; (B) 甲、乙两种产品均畅销;
(C) 甲产品滞销; (D) 甲产品滞销或乙产品畅销.

三、 古典概型和几何概型

1. **概率的描述性定义**：称随机事件 A 发生可能性大小的度量为事件 A 发生的概率，记为 $P(A)$ 。

2. 古典概型

1) **定义**：称具有以下两个特点的试验为古典概型（等可能概型）

(1) 试验 E 的样本空间 Ω 只包含有限个样本点，即 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ ；

(2) 每个样本点出现的可能性相同。

2) **计算公式**：若事件 A 由 k 个基本事件组成，则有

$$P(A) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{\Omega \text{ 中的基本事件总数}}$$

2. 排列组合复习

1) **排列数和组合数**（“当我们写 C_3^1 的时候，我们想表达什么？”）

a) **排列**：从 n 个不同元素中，任取 m ($m \leq n$) 个不同元素，按一定顺序排成一列，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列。

b) **排列数公式**：从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的所有排列的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的排列数，用符号 A_n^m 或 P_n^m 。

$$\text{排列数的计算公式: } A_n^m = n(n-1)\dots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!};$$

特别地，当 $m=n$ 时称为全排列，有 $A_n^n = n!$ 。

c) **组合**：从 n 个不同元素中，任取 m ($m \leq n$) 个不同元素组成一组，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合。

d) **组合数公式**：从 n 个不同元素中取出 m ($m \leq n$) 个元素的所有组合的个数，叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的组合数，用符号 C_n^m 或 $\binom{n}{m}$ 。

$$\text{组合数的计算公式: } C_n^m = \frac{n(n-1)\dots(n-m+1)}{m!} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

e) 组合数的计算性质:

$$\textcircled{1} C_n^m = C_n^{n-m}; \textcircled{2} C_{n+1}^m = C_n^m + C_n^{m-1}; \textcircled{3} C_{n+k+1}^k = \sum_{i=0}^k C_{n+i}^i.$$

【例1.5】 (置球入盒模型) 将 n 只球随机地放入 N ($n \leq N$) 个盒子中, 设每个盒子都可以容纳 n 只球, 求:

(1) 每个盒子最多有一只球的概率 p_1 ;

应用: 设某班有 60 人, 求至少 2 人生日在同一天的概率 (近似认为每年有 365 天).

(2) 恰有 m ($m \leq n$) 只球放入某一个指定的盒子中的概率 p_2 ;

(3) n 只球全部都放入某一个盒子中的概率 p_3 .

【例1.6】 15 名新生中有 3 名竞赛生, 随机将 15 名新生平均分配到 3 个班级中去, 求

(1) 每班级各分配到一名竞赛生的概率.

(2) 3 名竞赛生分配到同一班级的概率.

【例1.7】 将 C, C, E, E, I, N, S 这七个字母随机地排成一行, 则恰好排成 $SCIENCE$ 的概率为_____.

3. 几何概型 (将等可能事件的概念从有限到无限延伸)

- 1) 定义: 试验 E 的样本空间 Ω 充满某个区域 (线段或平面、空间中有界区域), 随机地向 Ω 内投掷一点 M , 点 M 落在 Ω 内度量相同的子区间 (或子区域) 的可能性相等. 具有这种性质的随机试验称为几何概型.

注: 也可表述为“点 M 落在 Ω 内任意子区间 (或子区域) G 的概率, 只与 G 的度量 (长度、面积、体积) 成正比, 而与 G 的位置和形状无关.”

- 2) 计算公式: 设事件 A 表示点 M 落在 G 内, 则有

$$P(A) = \frac{m(G)}{m(\Omega)}$$

其中, $m(G) = \{G \text{ 的度量}\}$, $m(\Omega) = \{\Omega \text{ 的度量}\}$.

【例1.8】 若在区间 $(0,1)$ 内任取两个数, 则事件“两数之和小于 $\frac{6}{5}$ ”发生的概率为_____.

四、 概率的概念和基本性质

1. 频率 (了解): 在相同条件下进行的 n 次试验中, 事件 A 发生的次数 n_A 称为事

件 A 发生的频数, 比值 $\frac{n_A}{n}$ 称为事件 A 发生的频率, 记作 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$.

频率的性质:

$$1) \quad 0 \leq f_n(A) \leq 1$$

$$2) \quad f_n(\Omega) = 1;$$

3) 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是 Ω 中任意两两互斥的事件, 即 $A_i \cap A_j = \phi$, 当 $i \neq j$, 有

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots$$

2. 概率的统计性定义: 相同条件下的 n 次重复试验中, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 频率 $f_n(A)$

逐渐稳定于某个常数 p , 称此常数 p 为事件 A 发生的概率, 记作 $P(A) = p$.

3. 概率的公理化定义: 试验 E 的样本空间为 Ω , 对 Ω 中每一事件 A 赋予一个实数 $P(A)$, 称为事件 A 的概率, 如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足下列条件:

1) 非负性: 对于每个事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;

2) 规范性: 对于必然事件 Ω , 有 $P(\Omega) = 1$;

3) 可列可加性: 设 $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是 Ω 中任意两两互斥的事件, 即

$$A_i \cap A_j = \phi, \text{ 当 } i \neq j, \text{ 有 } P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

注: 古典概率和几何概率都满足概率的公理化定义.

4. 概率的性质

1) 非负性: 对于任意事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$;

2) 规范性: $P(\phi) = 0$, $P(\Omega) = 1$;

【证明】 $P(\Omega) = P(\Omega \cup \phi \cup \phi \cup \dots \cup \phi \cup \dots) = P(\Omega) + P(\phi) + \dots + P(\phi) + \dots = 1$

故 $P(\phi) + \dots + P(\phi) + \dots = 0$, 即 $P(\phi) = 0$.

【例1.9】 如果事件 A 与 B 同时发生的概率为 $P(AB) = 0$, 则 ()

(A) A 与 B 互斥

(B) AB 是不可能事件

(C) $P(A) = 0$ 或 $P(B) = 0$

(D) A 与 B 可能同时发生

3) 有限可加性: 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互斥, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

【证明】

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \phi \cup \dots \cup \phi \cup \dots) \\ &= \sum_{i=1}^n P(A_i) + P(\phi) + \dots + P(\phi) + \dots = \sum_{i=1}^n P(A_i) \end{aligned}$$

4) 对立事件的概率: 对于任意事件 A , 有 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

【证明】 $P(A \cup \bar{A}) = P(A) + P(\bar{A}) = 1 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

5) 减法公式: 对于任意两个随机事件 A 和 B , 有 $P(A - B) = P(A) - P(AB)$. 特别地, 若 $B \subset A$, 则有 $P(A - B) = P(A) - P(B)$ 且 $P(A) \geq P(B)$.

【证明】 $P(A) = P((A - B) \cup AB) = P(A - B) + P(AB) \Rightarrow P(A - B) = P(A) - P(AB)$

6) 加法公式: 对于任意两个随机事件 A 和 B , 有

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

【证明】 $P(A + B) = P(A \cup (B - AB)) = P(A) + P(B - AB) = P(A) + P(B) - P(AB)$

推广 (n 个事件的情形): 如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是任何事件, 则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

例如 $P(A + B + C) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例1.10】 设 $P(A) = 0.7, P(A - B) = 0.3, P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

【例1.11】 试比较 $P(A), P(AB), P(A + B), P(A) + P(B)$ 的大小

【例1.12】 A, B 是两随机事件, $P(AB) = P(\overline{A}\overline{B})$, $P(A) = p$, 则 $P(B) =$ _____.

五、 条件概率

1. 定义: 设 A, B 为两个事件, 若 $P(B) > 0$, 称

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

为事件 B 发生条件下事件 A 发生的条件概率.

【例1.13】 A, B 是两随机事件, $A \subset B, P(B) > 0$, 则下式成立的为 ()

(A) $P(A) < P(A|B)$ (B) $P(A) \leq P(A|B)$

(C) $P(A) > P(A|B)$ (D) $P(A) \geq P(A|B)$

2. 条件概率的性质:

1) 非负性: $0 \leq P(A|B) \leq 1$;

2) 规范性: $P(\Omega|B) = 1$;

3) 可列可加性: 对两两互斥的事件列 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B);$$

4) 对立事件的概率: $P(\overline{A}|C) = 1 - P(A|C)$;

5) 加法公式: $P(A+B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(AB|C)$;

6) 减法公式: $P(A-B|C) = P(A|C) - P(AB|C)$;

7) 乘法公式: 设 A, B 为两个事件, 则当 $P(B) > 0$ 时, $P(AB) = P(B)P(A|B)$;

推广: 设有 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足 $P(A_1 A_2 \cdots A_{n-1}) > 0$, 则有

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 A_2) \cdots P(A_n|A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

【例1.14】 已知 $P(A)=a, P(B|A)=b$, 则 $P(A\bar{B})=$ _____.

【例1.15】 若 $P(A)=0.4, P(B)=0.2, P(AB)=0.1$ 则 $P(AB|A\cup B)=$ _____.

【例1.16】 设 A, B 是两随机事件, $P(A)=0.4, P(B)=0.3, P(A|B)=0.5$, 则 $P(A\cup B)=$ _____.

【例1.17】 某人忘记了电话号码的最后一个数字, 因而他随意地拨号

(I) 求他不超过三次能打通所需电话的概率;

(II) 若已知最后一个数字是奇数, 求他不超过三次能打通所需电话的概率.

六、 事件的独立性

1. 定义: 设 A 与 B 是两事件, 如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B),$$

称事件 A 与 B 相互独立, 简称 A, B 独立.

2. 定理: 设 $P(B)>0$, 则事件 A, B 相互独立的充要条件是

$$P(A|B) = P(A)$$

【例1.18】 设随机事件 A, B 相互独立, 且 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) > 0$, 则 $P(A|B) = (\quad)$

(A) $\frac{1}{15}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{4}{15}$ (D) $\frac{1}{3}$

3. 性质:

- 1) 若事件 A 与事件 B 相互独立, 则 A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 B , $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 亦相互独立.
- 2) 任意事件都与概率为 0 或 1 的事件相互独立.
- 3) 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 A 与 B 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 不互斥, A 与 B 互斥 $\Rightarrow A$ 与 B 不独立.

注: 若不说明 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$, 则 A 与 B 是否独立和 A 与 B 是否互斥无必然联系.

【例1.19】 设 A 与 B 互斥 (互不相容), 则下列结论中正确的是 ()

- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 互斥 (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
- (C) A 与 B 不独立 (D) $P(A\bar{B}) = P(A)$

【例1.20】 设两个相互独立的事件 A 与 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等, 则 $P(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 三个事件的独立性：称事件 A, B, C 两两独立，如果

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C). \end{cases}$$

进一步如果满足等式

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C).$$

则称事件 A, B, C 相互独立.

注：相互独立的随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任何一部分事件的和、差、积、逆运算结果都与另一部分独立.

【例1.21】 三人独立猜一谜语，已知各人能猜出的概率分别为 $\frac{1}{5}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ，则此谜语被猜出的概率是（ ）.

(A) $\frac{3}{5}$

(B) $\frac{2}{5}$

(C) $\frac{1}{60}$

(D) $\frac{59}{60}$

七、 全概率公式与贝叶斯公式(全概率公式自己推，贝叶斯公式不用背)

【例1.22】 市场上有甲、乙、丙三家工厂生产的同一品牌产品，已知三家工厂的市场占有率分别为 $1/4, 1/4, 1/2$ ，且三家工厂的次品率分别为 $2\%, 1\%, 3\%$ ，试求：(1)买到一件次品的概率；(2)某消费者买到一件次品，它出自甲厂的概率.

关键问题：

1. 具有什么特点的题目要想到用全概率/贝叶斯公式？
2. 如何从题目中设出事件 $A, B_1, B_2, \dots, B_n$ 等？

1. 完备事件组（样本空间 Ω 的划分）：

设 Ω 为某试验 E 的样本空间， $B_1, B_2, B_3, \dots, B_n$ 为试验为 E 的一组事件。若

$$(1) \quad B_i B_j = \phi (i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n)$$

$$(2) \quad \bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega,$$

则称事件组 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组（ $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个划分）。

即每次试验中，事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 中必有一个且仅有一个发生。

2. 全概率公式：

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组，且有 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则对任意事件 A 有

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)$$

3. 贝叶斯公式（逆概公式）：

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为 Ω 的一个完备事件组，且有 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则对任意

$P(A) > 0$ 的事件 A ，有

$$P(B_i | A) = \frac{P(AB_i)}{P(A)} = \frac{P(A | B_i) P(B_i)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) P(B_i)}$$

【例1.23】 袋中有 50 个乒乓球，其中 20 个是黄球，30 个是白球，今有两人依次随机地从袋中各取一球，取后不放回，则第二个人取黄球的概率为_____.

注：(抽签原理) n 个人排队依次抽签 (一个人依次抽 n 个签)，抽到某种签的概率与抽签的顺序无关，只与不同签所占比例有关.

【例1.24】 (旧题新做) 某人忘记了电话号码的最后一个数字，因而他随意拨号

- (I) 求他不超过三次能打通所需电话的概率;
- (II) 若已知最后一个数字是奇数，求他不超过三次能打通所需电话的概率.

【例1.25】 (练习) 某人到武汉参加会议，他乘火车、轮船、汽车或飞机去的概率分别为 0.2, 0.1, 0.3 和 0.4. 如果他乘火车、轮船、汽车前去，迟到的概率分别为 $\frac{1}{3}, \frac{1}{12}, \frac{1}{4}$ ，乘飞机不会迟到. 结果他迟到了，求他是乘汽车去的概率.

【例1.26】（练习）将两信息分别为 A, B 发送出去，接收站收到时， A 被误收作 B 的概率为 0.04，而 B 被误收作 A 的概率为 0.07，信息 A 与信息 B 传送频繁程度为 3:2. 若已知接收到的信息是 A ，求原发信息也是 A 的概率.